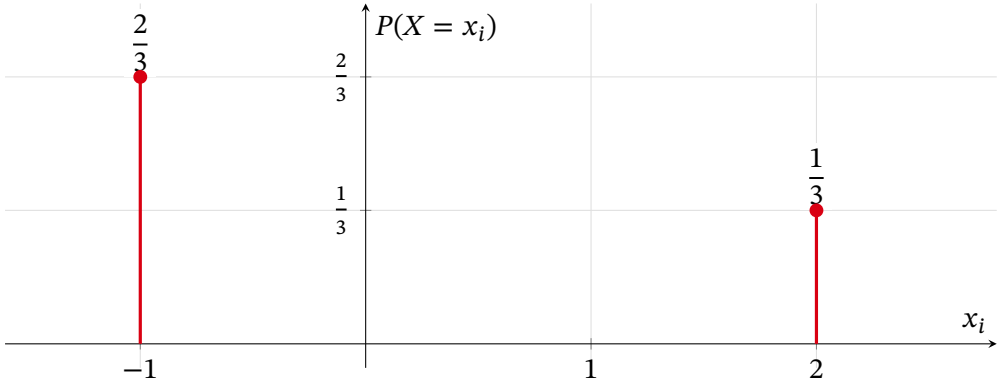
## 8.1 Variable, événement et loi

**À retenir · Définition et résultats.** Sur un univers fini $\Omega$, une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue. L'événement $\{X = a\}$ regroupe les issues donnant la valeur a. Sa loi associe à chaque valeur distincte $x_i$ la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

**Statut et justification.** Définitions. Les événements associés aux valeurs distinctes forment une partition de l'univers ; cela justifie la somme des probabilités.

**Exemple 1.** Un dé équilibré donne un gain X égal à 2 pour 1 ou 2, et à $-1$ sinon. La loi est $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$. $\{X \leq 0\} = \{3; 4; 5; 6\}$ : probabilité $\frac{2}{3}$.




La hauteur indique la probabilité : $P(X = -1) = \frac{2}{3}$ et $P(X = 2) = \frac{1}{3}$. Les probabilités exactes figurent sur les deux bâtons.

**Point de vigilance.** Les valeurs ne sont pas toujours équiprobables même si les issues le sont. Regrouper les issues qui donnent le même gain.

**Application.** Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

## 8.2 Espérance et linéarité

**À retenir · Définition et résultats.** L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle décrit la moyenne théorique à long terme, pas un résultat nécessairement possible sur un essai. Pour des variables X et Y sur le même univers fini et des réels a,b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, sans hypothèse d'indépendance.

**Statut et justification.** En sommant sur les issues $\omega$, $E(X + Y) = \sum_\omega (X(\omega) + Y(\omega))P(\omega)$ ; distribuer la somme donne le résultat. La constante b a espérance b car les probabilités ont somme 1.

**Exemple 2.** Pour la loi précédente $P(X=2)=\frac{1}{3}$, $P(X=-1)=\frac{2}{3}$, $E(X)=0$ : le jeu est équitable si X est le gain net. Pour $Y=3X-2$, $E(Y)=3\times 0-2=-2$.

**Point de vigilance.** Une espérance n'est pas une garantie individuelle ; un jeu peut être perdant à chaque horizon observé malgré une espérance positive.

**Application.** Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

## 8.3 Variance, écart type et König-Huygens

**À retenir · Définition et résultats.** En notant $\mu=E(X)$, $V(X)=E((X-\mu)^2)=\sum_i (x_i-\mu)^2 p_i$. L'écart type est $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$. La formule de König–Huygens donne $V(X)=E(X^2)-E(X)^2$. Une variance est toujours positive ou nulle ; l'écart type a la même unité que X, la variance une unité au carré.

**Statut et justification.** Développer $(X-\mu)^2=X^2-2\mu X+\mu^2$, appliquer la linéarité et $E(X)=\mu$ : $E(X^2)-2\mu^2+\mu^2$. On obtient la formule.

**Exemple 3.** Pour X de valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$, $E(X)=1$, $E(X^2)=4$, $V(X)=3$ et $\sigma=\sqrt{3}$. Calcul direct : $(0-1)^2(\frac{3}{4})+(4-1)^2(\frac{1}{4})=3$.

**Point de vigilance.** $E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$. Une variance calculée négative signale une erreur ou une très petite erreur d'arrondi à traiter explicitement.

**Application.** Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

## 8.4 Transformer et comparer des gains

**À retenir · Définition et résultats.** Pour a,b réels, $V(aX+b)=a^2V(X)$ et $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$. Une translation déplace la moyenne sans changer la dispersion ; une multiplication change l'échelle. Deux jeux de même espérance peuvent avoir des dispersions très différentes.

**Statut et justification.** $aX+b-E(aX+b)=a(X-E(X))$. En élevant au carré puis en prenant l'espérance, on obtient $a^2V(X)$. La racine carrée de $a^2$ est $|a|$.

**Exemple 4.** Un jeu A rapporte toujours 2. Un jeu B rapporte 0 ou 4 équiprobablement. Les deux ont espérance 2 ; variances 0 et 4. Leurs distributions ne sont donc pas interchangeables malgré la même moyenne.

**Point de vigilance.** La variance d'une somme n'est pas, en général, la somme des variances ; aucune règle de ce type n'est utilisée sans hypothèses.

**Application.** $E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

## 8.5 Échantillons et moyenne observée

**À retenir · Définition et résultats.** Un échantillon de taille n est ici une liste de n réalisations indépendantes d'une même variable X. Sa moyenne observée m varie d'un échantillon à l'autre ; on la compare à $\mu = E(X)$.

**Statut et justification.** Expérimentation : on ne démontre ici ni théorème de convergence ni loi normale. On vérifie la taille des listes, le calcul de la moyenne et la distinction entre n et le nombre N d'échantillons.

**Exemple 5.** Pour X de valeurs 0 et 2 équiprobables, $\mu = 1$. L'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2 a pour moyenne observée 1,2 ; un autre échantillon de même taille donnera en général une autre moyenne. Une simulation compare plusieurs moyennes observées à $\mu$ sans rien démontrer.

**Point de vigilance.** Ne pas recopier un seul tirage n fois ; ne pas confondre la moyenne observée d'un échantillon avec l'espérance $\mu$.

**Hors programme · Seuil de fluctuation.** En répétant la simulation, on peut compter la proportion des échantillons vérifiant $|m - \mu| \leq \dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ ; elle est souvent voisine de 95 % sans l'être nécessairement. Ce seuil ne figure pas au programme de première et n'est pas évalué.

**Application.** X prend les valeurs 0 et 2 de façon équiprobable. Calculer la moyenne observée de l'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, puis son écart à $E(X)$.